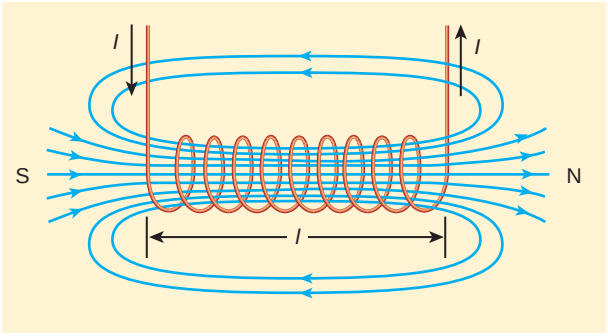
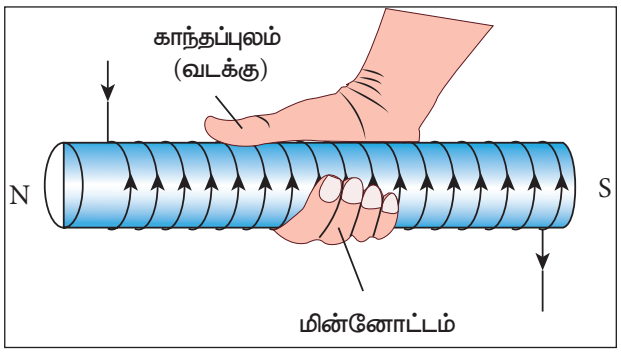


படம் 3.38 வரிச்சுருள்



படம் 3.39 சட்டகாந்தம் போன்று செயல்படும் வரிச்சுருள்



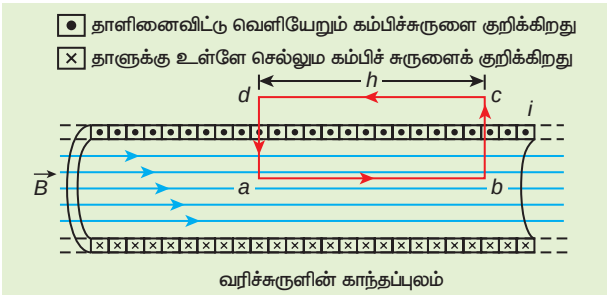
படம் 3.40 வரிச்சுருளினால் உருவாகும் காந்தப்புலத்தின் திசை

வரிச்சுருளினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம், சட்டக் காந்தத்தினால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைப் போன்றே காணப்படும்.

வரிச்சுருளானது மிக நீண்ட நீளம் உடையதாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் பொருள் வரிச்சுருளின் நீளம் அதன் விட்டத்தைவிட மிக மிகப் பெரியது. அதேபோல் வரிச்சுருளின் சுற்றுகள் எப்போதும் வட்டவடிவிலேயே இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, மற்ற வடிவங்களிலும் இருக்கலாம். ஒரு எளிமைக்காக, இங்கு நாம் வட்ட வடிவில் சுற்றப்பட்ட வரிச்சுருளையே கருதுகிறோம். இது படம் 3.40 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

3.9.3 மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட வரிச்சுருளினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

L நீளமும் N சுற்றுகளும் கொண்ட நீண்ட வரிச்சுருள் ஒன்றைக் கருதுவோம். வரிச்சுருளின் நீளத்துடன் ஒப்பிடும்போது அதன் விட்டம் மிகவும் சிறியது. மேலும் கம்பிச்சுருள் மிக நெருக்கமாக சுற்றப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.41 வரிச்சுருள் ஒன்றுக்கான ஆம்பியரின் வளையம்

வரிச்சுருளின் உள்ளே ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிட ஆம்பியரின் சுற்று விதியைப் பயன்படுத்தலாம். படம் 3.41 இல் காட்டியுள்ளவாறு செவ்வக வடிவ ஒரு சுற்று abcd ஐக் கருதுக. ஆம்பியரின் சுற்று விதியிலிருந்து

$$\oint_C \vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_0 I_{\text{மூடப்பட்ட}}$$

$= \mu_0 \times$ (ஆம்பியரின் சுற்றால் மூடப்பட்ட மொத்த மின்னோட்டம்)

சமன்பாட்டின் இடதுகை பக்கத்தினை பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\oint_C \vec{B}\cdot\vec{dl} = \int_a^b \vec{B}.\vec{dl} + \int_b^c \vec{B}.\vec{dl} + \int_c^d \vec{B}.\vec{dl} + \int_d^a \vec{B}.\vec{dl}$$